核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L13-3 | 变成猫啦？

模块5：疯狂躲猫猫（上）
模块6：疯狂躲猫猫（下）

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 角色与坐标的碰撞检测
- 两种碰撞函数
- 游戏状态
- 全局变量

单词卡

begin:开始	point:点
state:状态	global:全球的

角色与坐标的碰撞检测

按下鼠标时，如何判断是否点到了开始按钮？

使用collidepoint()函数，可以判断鼠标指针和角色是否发生碰撞！

代码示例

```
#点到开始按钮（角色名为begin）后打印出'开始游戏'
def on_mouse_down(pos):
    if begin.collidepoint(pos):
        print('开始游戏')
```

定义出函数，按下鼠标函数就会执行

如果鼠标指针和角色碰撞

pos参数表示鼠标指针当前的坐标

格式总结： 角色名.collidepoint(pos)

两种碰撞函数

collidepoint()函数

作用：判断点和角色碰撞
使用场景：判断鼠标是否点击按钮/角色

格式： 角色名.collidepoint(点的坐标)

注意： 使用时，角色名和坐标的位置不能交换

colliderect()函数

作用：判断角色和角色碰撞
使用场景：判断石头是否碰击到雕像

格式： 角色1.colliderect(角色2)

注意： 使用时，角色1和角色2的位置能交换

游戏状态

一个有趣的游戏通常会有多种状态，我们会用变量来存储游戏状态，比如变量state。

游戏案例

state = '初始状态'

state = '运行状态'

state = '结束状态'

在一定条件下修改变量的值，可以切换游戏状态。
通过判断变量的值，可以绘制不同状态下的内容。

全局变量

点击按钮切换游戏状态

on_mouse_down()函数：
修改state的值
切换游戏状态

draw()函数：
判断state的值
绘制对应状态下的内容

每个函数就像一个小房子，只能使用自己家中的东西。
state变量需要在多个函数中使用，得定义在函数外面。

代码示例

```
import pgzrun
......
state = '初始状态'

def on_mouse_down(pos):
    state = '初始状态'
    if begin.collidepoint(pos):
        state = '运行状态'
pgzrun.go ()
```

全局变量

概念详解

全局变量 → 定义在函数外面的变量

全局变量可以在所有函数中使用。

在函数中使用全局变量 → global 空格 变量名

代码示例

```
import pgzrun
...

state = '初始状态'

def on_mouse_down(pos):
    global state
    if begin.collidepoint(pos):
        state = '运行状态'
...
pgzrun.go()
```

定义全局变量state，用于存储游戏状态

使用全局变量state
实现游戏状态的改变

项目日志